

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Facturación Electrónica

Arquitectura en la Nube (Cloud-Native)

Introducción

Este documento consolida los cinco artefactos fundamentales de Ingeniería de Requerimientos para el desarrollo del Sistema de Facturación Electrónica con arquitectura en la nube. El sistema permitirá a empresas emitir, recibir y gestionar documentos fiscales electrónicos (facturas, notas crédito y notas débito) en cumplimiento con la normativa tributaria vigente, operando como plataforma SaaS con alta disponibilidad y escalabilidad automática.

#	Artefacto	Propósito
1	Documento de Visión y Alcance	Define el qué y el para qué del sistema.
2	Especificación de Requerimientos (ERS)	Cataloga requerimientos funcionales y no funcionales.
3	Especificación de Casos de Uso	Describe las interacciones actor-sistema.
4	Historias de Usuario	Expresa necesidades desde la perspectiva del usuario.
5	Plan de Gestión de Requerimientos	Establece el proceso de control y trazabilidad.

Documento 1: Visión y Alcance

1.1 Declaración de Visión

"Para empresas obligadas a facturar electrónicamente, desarrollamos una plataforma SaaS cloud-native que automatiza la emisión, validación y gestión de documentos fiscales. A diferencia de soluciones legadas, ofrece SLA 99.9%, integración API REST y escalabilidad automática bajo demanda."

1.2 Objetivos del Producto

ID	Objetivo	Métrica	Prior.
OBJ-01	Cumplir la normativa de la autoridad tributaria (DIAN/SAT/SII).	0 rechazos normativos	Crítica
OBJ-02	Reducir el tiempo de emisión de documentos.	< 3 seg/doc	Alta
OBJ-03	Garantizar disponibilidad continua del servicio.	SLA ≥ 99.9%	Alta
OBJ-04	Integrar con ERP/CRM mediante API documentada.	OpenAPI 3.0	Alta
OBJ-05	Escalar automáticamente en picos de demanda.	10.000 doc/min	Media

1.3 Alcance del Sistema

Dentro del alcance

- Emisión de facturas electrónicas, notas crédito y notas débito en formato XML UBL 2.1.
- Firma digital con certificado PKI y generación del CUFE/CUDE.
- Transmisión automática a la autoridad tributaria y gestión del ciclo de respuesta.
- Recepción, validación y gestión de eventos sobre documentos de proveedores.
- API REST con OAuth 2.0 para integración con sistemas externos.
- Módulo de consulta, descarga PDF/XML y reportes exportables.
- Gestión multi-empresa, multi-usuario con roles y auditoría completa.

Fuera del alcance

- Contabilidad general, declaraciones de impuestos y estados financieros.
- Gestión de inventarios, catálogos de productos o pasarelas de pago.
- Desarrollo de conectores para ERPs distintos a SAP, Oracle y Microsoft Dynamics.

1.4 Stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés Principal
Empresa Emisora	Usuario Final	Emitir documentos válidos rápidamente.
Area Contable / Financiera	Consumidor de Reportes	Conciliación y auditoría de documentos.
Autoridad Tributaria	Ente Regulador Externo	Recibir documentos técnica y legalmente válidos.
Equipo de TI del Cliente	Integrador	Integración estable con ERP vía API.
Gerencia General	Patrocinador	Reducción de costos y cumplimiento normativo.

Documento 2: Especificación de Requerimientos (ERS)

Catálogo de requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema, siguiendo el estándar IEEE 830.

2.1 Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prior.	Mód.
RF-01	Crear Factura	Crear factura electrónica con datos de emisor, receptor, ítems, impuestos y totales.	Alta	Emisión
RF-02	Generar XML UBL 2.1	Generar el documento XML conforme al anexo técnico de la autoridad tributaria.	Alta	Emisión
RF-03	Firma Digital	Firmar el XML con certificado PKI del emisor usando algoritmo XAdES-BES.	Alta	Emisión
RF-04	Generar CUFE/CUDE	Calcular el código único del documento mediante la fórmula SHA-384 establecida.	Alta	Emisión
RF-05	Envío a Autoridad	Transmitir el documento firmado al web service de la autoridad y procesar la respuesta.	Alta	Emisión
RF-06	Nota Crédito/Débito	Emitir notas crédito y débito vinculadas a una factura original con concepto de ajuste.	Alta	Emisión
RF-07	Notificación al Receptor	Enviar al receptor el PDF y XML del documento por correo electrónico automáticamente.	Alta	Emisión
RF-08	Recibir Facturas	Recibir facturas de proveedores, validarlas y generar el acuse de recibo.	Alta	Recepción
RF-09	Aceptar / Rechazar	Permitir aceptar o rechazar documentos recibidos, enviando el evento a la autoridad.	Alta	Recepción
RF-10	Consultar Documentos	Buscar documentos por fecha, número, NIT/RUT, estado y monto con paginación.	Alta	Gestión
RF-11	Descargar PDF / XML	Generar y descargar la representación gráfica PDF y el XML original de cualquier documento.	Alta	Gestión
RF-12	Reportes	Generar reportes de emisión y recepción por período, exportables en Excel y PDF.	Media	Gestión
RF-13	API REST	Exponer API REST documentada (OpenAPI 3.0) con autenticación OAuth 2.0 / JWT.	Alta	Integr.
RF-14	Webhooks	Enviar notificaciones de eventos del ciclo de vida a URLs configuradas por el cliente.	Media	Integr.

RF-15	Gestión de Usuarios	Crear usuarios con roles (Admin, Facturador, Auditor, Lectura) y permisos granulares.	Alta	Admin
RF-16	Multi-empresa	Gestionar múltiples empresas emisoras desde una cuenta con segregación total de datos.	Alta	Admin
RF-17	Auditoría	Registrar todas las operaciones críticas con usuario, fecha/hora e IP.	Alta	Admin
RF-18	Gestión Certificados	Administrar certificados PKI del emisor con alertas de vencimiento a 60, 30 y 15 días.	Alta	Admin

2.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica	Prior.
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de emisión de extremo a extremo.	< 3 seg (P95)	Alta
RNF-02	Rendimiento	Capacidad de procesamiento en pico.	10.000 doc/min	Alta
RNF-03	Disponibilidad	Disponibilidad mensual del servicio.	≥ 99.9% SLA	Alta
RNF-04	Disponibilidad	Tiempo de recuperación ante fallo de zona.	RTO < 15 min	Alta
RNF-05	Seguridad	Cifrado de comunicaciones.	TLS 1.3	Crítica
RNF-06	Seguridad	Cifrado de datos almacenados y backups.	AES-256	Crítica
RNF-07	Seguridad	MFA obligatorio para roles administrativos.	100% cumplimiento	Alta
RNF-08	Escalabilidad	Autoescalado horizontal ante picos.	2→20 nodos < 2 min	Alta
RNF-09	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas automatizadas.	> 80% cobertura	Media
RNF-10	Retención	Conservación legal de documentos.	Mínimo 5 años	Alta

Documento 3: Especificación de Casos de Uso

Describe las interacciones principales entre los actores del sistema y las funcionalidades del software.

3.1 Actores del Sistema

Actor	Descripción
Facturador	Usuario que emite facturas, notas crédito y notas débito.
Receptor / Compras	Usuario que gestiona los documentos recibidos de proveedores.
Administrador	Gestiona usuarios, empresas, certificados y configuraciones del sistema.
Auditor	Consulta y descarga documentos para revisión contable. Solo lectura.
Sistema ERP (externo)	Consume la API REST para emitir documentos de forma automatizada.
Autoridad Tributaria	Servicio web externo que valida y acusa recibo de los documentos enviados.

3.2 Diagrama Resumido de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actores Involucrados
CU-01	Emitir Factura Electrónica	Facturador, Sistema ERP, Autoridad Tributaria
CU-02	Emitir Nota Crédito / Débito	Facturador, Autoridad Tributaria
CU-03	Gestionar Recepción de Facturas	Receptor / Compras, Autoridad Tributaria
CU-04	Consultar y Descargar Documentos	Facturador, Auditor, Administrador
CU-05	Integrar vía API REST	Sistema ERP, API Gateway
CU-06	Gestionar Usuarios y Roles	Administrador
CU-07	Gestionar Certificado Digital	Administrador

3.3 Descripción de Casos de Uso Principales

CU-01: Emitir Factura Electrónica

Campo	Detalle
-------	---------

Precondición	Usuario autenticado, empresa habilitada ante autoridad tributaria, certificado digital vigente.
Flujo Principal	1. El facturador ingresa datos del receptor e ítems. 2. El sistema valida los datos. 3. Genera XML UBL 2.1 y calcula el CUFE. 4. Firma el documento digitalmente. 5. Transmite a la autoridad tributaria. 6. Recibe respuesta de validación. 7. Notifica al receptor y almacena el documento.
Flujo Alternativo	A1 – Error de validación: el sistema muestra el error y permite corregir antes de reenviar. A2 – Timeout con autoridad: reintenta 3 veces con backoff exponencial y notifica si persiste.
Postcondición	Documento almacenado con estado 'Validado', CUFE registrado y receptor notificado.

CU-03: Gestionar Recepción de Facturas

Campo	Detalle
Precondición	El emisor envió una factura válida al sistema. El receptor tiene cuenta activa.
Flujo Principal	1. El sistema recibe la factura. 2. Valida firma y estructura XML. 3. Genera acuse de recibo ante la autoridad. 4. El receptor revisa el documento. 5. Acepta o rechaza la factura. 6. El sistema envía el evento a la autoridad tributaria.
Postcondición	Evento de aceptación/rechazo registrado. Documento archivado con estado definitivo.

Documento 4: Historias de Usuario

Las historias siguen el formato: Como [usuario] quiero [acción] para [beneficio]. Cada una incluye criterios de aceptación verificables.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Sprint	Pts	Prior.
HU-01	Como facturador quiero crear una factura con datos del cliente y productos para cumplir la obligación tributaria.	• Formulario valida campos en tiempo real. • Documento generado en < 3 seg. • CUFE visible al completar.	Sprint 1	8	Alta
HU-02	Como facturador quiero que la factura se envíe automáticamente a la autoridad tributaria sin intervención manual.	• Envío automático al guardar. • Estado actualizado en < 30 seg. • Notificación de resultado visible.	Sprint 1	5	Alta
HU-03	Como receptor quiero recibir la factura por email para tenerla sin acceder al portal.	• Email enviado en < 2 min post-validación. • Adjuntos: PDF y XML. • Enlace válido por 30 días.	Sprint 1	3	Alta
HU-04	Como facturador quiero emitir una nota crédito para corregir errores en facturas ya emitidas.	• Selecciona factura original. • Monto ajuste no supera el original. • Evento enviado a autoridad.	Sprint 2	8	Alta
HU-05	Como receptor quiero aceptar o rechazar facturas recibidas para gestionar mis compras.	• Botón en detalle del documento. • Evento enviado en < 5 seg. • Estado actualizado inmediatamente.	Sprint 2	5	Alta
HU-06	Como integrador quiero consumir una API REST para conectar el sistema con nuestro ERP sin intervención manual.	• Documentada con OpenAPI 3.0. • Autenticación OAuth 2.0. • Respuesta < 500 ms.	Sprint 2	13	Alta
HU-07	Como administrador quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso a las funciones del sistema.	• Creación de usuario en < 2 min. • Asignación de rol inmediata. • Historial de cambios disponible.	Sprint 2	5	Alta
HU-08	Como auditor quiero exportar un reporte mensual de facturas para entregarlo al área contable.	• Filtro por fechas y estado. • Exportación en Excel con totales. • Generación < 10 seg para 10.000 registros.	Sprint 3	5	Media
HU-09	Como facturador quiero buscar documentos por número o cliente para localizarlos rápidamente.	• Resultados en < 1 seg. • Filtros: número, NIT, nombre, fecha. • Paginación de resultados.	Sprint 3	3	Media

HU-10	Como administrador quiero alertas de vencimiento del certificado digital para renovarlo a tiempo.	• Alertas a 60, 30 y 15 días. • Notificación por email y dashboard. • Indicador visual de estado.	Sprint 3	3	Alta
-------	--	---	----------	---	------

4.1 Resumen del Backlog

Sprint	Historias	Puntos Totales	Módulo Principal
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-03	16	Emisión
Sprint 2	HU-04, HU-05, HU-06, HU-07	31	Emisión, Recepción, API
Sprint 3	HU-08, HU-09, HU-10	11	Gestión y Admin
TOTAL	10 historias	58 puntos	—

Documento 5: Plan de Gestión de Requerimientos

Define los procesos, roles, herramientas y criterios para administrar los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

5.1 Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Priorizar el backlog, validar requerimientos con stakeholders y aprobar cambios.
Analista de Requerimientos	Elicitar, documentar, verificar y mantener actualizado el catálogo de requerimientos.
Arquitecto de Software	Validar viabilidad técnica y mantener la matriz de trazabilidad con componentes.
QA Lead	Definir criterios de aceptación y gestionar las pruebas de validación.
Gerente de Proyecto	Supervisar el cumplimiento del plan y gestionar los cambios de alcance.

5.2 Proceso de Gestión de Cambios

Todo cambio a la línea base de requerimientos sigue este flujo:

- Solicitud de Cambio (RFC): El stakeholder presenta la solicitud con justificación de negocio e impacto esperado.
- Análisis de Impacto: El Analista y el Arquitecto evalúan el impacto en alcance, costo, tiempo y arquitectura.
- Revisión en Comité de Cambios: Representantes de negocio y TI aprueban o rechazan con acta.
- Actualización de Artefactos: Se actualiza el ERS, las historias de usuario y la matriz de trazabilidad.
- Comunicación: Se notifica a todos los stakeholders afectados con el cambio documentado.

5.3 Criterios de Priorización (MoSCoW)

Nivel	Categoría MoSCoW	Criterio de Aplicación
Crítica	Must Have	Obligatorio legal/normativo. Sin él el sistema no puede operar.
Alta	Should Have	Funcionalidad core del negocio. Impacta directamente el flujo principal.
Media	Could Have	Mejora la experiencia o eficiencia. Aplazable sin impacto crítico.

Baja	Won't Have (ahora)	Deseable a futuro. No entra en el alcance de la versión actual.
------	--------------------	---

5.4 Matriz de Trazabilidad Resumen

Vincula cada requerimiento funcional con su historia de usuario, caso de uso, componente cloud y caso de prueba.

RF	Nombre	Historia	Caso de Uso	Componente Cloud	Test ID
RF-01	Crear Factura	HU-01	CU-01	Servicio de Emisión	TC-001
RF-02	Generar XML UBL	HU-01	CU-01	Servicio de Emisión	TC-002
RF-03	Firma Digital	HU-01	CU-01	Servicio PKI	TC-003
RF-04	Generar CUFE	HU-01	CU-01	Servicio de Emisión	TC-004
RF-05	Envío a Autoridad	HU-02	CU-01	Servicio de Emisión	TC-005
RF-06	Nota Crédito/Débito	HU-04	CU-02	Servicio de Emisión	TC-006
RF-07	Notif. Receptor	HU-03	CU-01	Servicio Notificaciones	TC-007
RF-08	Recibir Facturas	HU-05	CU-03	Servicio Recepción	TC-008
RF-09	Aceptar/Rechazar	HU-05	CU-03	Servicio Recepción	TC-009
RF-10	Consultar Docs.	HU-09	CU-04	Motor de Búsqueda	TC-010
RF-13	API REST	HU-06	CU-05	API Gateway	TC-013
RF-15	Gestión Usuarios	HU-07	CU-06	Servicio Identidad	TC-015
RF-17	Auditoría	—	—	Todos los servicios	TC-017
RF-18	Certificados PKI	HU-10	CU-07	Servicio PKI	TC-018

5.5 Herramientas del Proyecto

Artefacto	Herramienta	Responsable
Backlog y Sprints	Jira / Azure DevOps	Product Owner
Documentación ERS	Confluence / SharePoint	Analista de Requerimientos
Diagramas UML / C4	Draw.io / Lucidchart	Arquitecto de Software
Control de Versiones Docs	Git (repositorio docs)	Todo el equipo
Pruebas de Aceptación	TestRail / Xray	QA Lead

5.6 Criterios de Aceptación del Proceso

- Todos los requerimientos críticos y de alta prioridad tienen historia de usuario y caso de prueba asociado.
- La matriz de trazabilidad no presenta requerimientos huérfanos (sin componente o test asignado).
- Ningún requerimiento puede pasar a desarrollo sin criterios de aceptación definidos y aprobados.
- Los cambios de alcance son documentados, aprobados en comité y comunicados antes de implementarse.